

Fiche TD n°4 : Emprunts

Les calculs sont effectués en **intérêts composés**. Lorsque le taux fourni n'est pas adapté à la périodicité des versements, on utilisera le **taux équivalent** correspondant.

Exercice 1

M. X contracte un prêt d'un montant C_0 auprès de la *Banque de Djibouti*, remboursable en 5 annuités non constantes. Souhaitant reconstituer son tableau d'amortissement, constate que ses documents bancaires ont été fortement endommagés suite à un incident domestique.

Le tableau, partiellement illisible, est reproduit ci-dessous.

Période	Capital restant dû en début de période (C_{p-1})	Intérêt de la période (I_p)	Amortissement de la période (M_p)	Annuité de la période (A_p)	Capital restant dû en fin de période (C_p)
Année 1					
Année 2		7200			
Année 3	160000		40000		
Année 4			50000		
Année 5				72800	

1. En utilisant les données du tableau, retrouvez le taux d'intérêt $r\%$ de l'emprunt (Justifiez votre réponse).
2. M. X se souvient que les deux premiers amortissements étaient égaux : $M_1 = M_2 = M$. Retrouvez la valeur de M , puis complétez le tableau d'amortissement (Justifiez le calcul de M et de C_0).
3. Retrouver la valeur de C_3 par un calcul d'actualisation.

Exercice 2

La société **Djibouti Motors SARL**, spécialisée dans la vente de véhicules adaptés aux conditions locales, propose un nouveau modèle de pick-up appelé *DJP (Djibouti Pick-up)*.

Le prix d'achat de ce véhicule est fixé à 5 000 000 fdj. Un particulier souhaite financer la totalité de cet achat. Lorsque cela sera nécessaire, on utilisera des taux mensuels équivalents.

1. L'achat se fait en 60 mensualités constantes de 90 000 fdj. Donner l'égalité vérifiée par le taux d'intérêt mensuel r_1 . Déterminer la valeur de r_1 puis le taux annuel équivalent R_1 .
2. La société propose également un financement au taux annuel de $r_2 = 4\%$, où l'achat se fait en une première mensualité de $M_1 = 1\,100\,000$ fdj suivie de 59 mensualités constantes M . Déterminer M .
3. La société propose enfin l'achat du DJP en 59 mensualités égales à 45 000 fdj, puis une 60^{ième} mensualité de 3 000 000 fdj. Donner l'égalité vérifiée par le taux d'intérêt mensuel r_3 . Déterminer la valeur de r_3 puis le taux annuel équivalent R_3 .

Exercice 3

Un État ou une entreprise djiboutienne émet un emprunt obligataire pour financer des projets d'infrastructure. Les conditions de l'emprunt sont les suivantes :

- Montant total de l'emprunt : 100 millions de fdj
 - Nominal d'une obligation : $VN = 1\,000$ fdj
 - Valeur d'émission : $VE = 998$ fdj
 - Valeur de remboursement : $VR = 1\,010$ fdj
 - Taux nominal annuel : $r = 4\%$
 - Durée : 12 ans (émission en 2022, remboursement en 2034)
 - Remboursement : in fine
1. Déterminer le montant des annuités.
 2. Calculer le taux actuariel à l'émission pour l'émetteur.
 3. Le 1^{er} janvier 2025, immédiatement après le détachement du coupon, le taux du marché passe à 6%. Quelle est à cette date la valeur de l'obligation ?

Exercice 4

Un emprunt obligataire émis par la *République de Djibouti* le 1^{er} janvier 2022 présente les caractéristiques suivantes :

- Nombre d'obligations émises : $N = 1\,000\,000$
 - Valeur nominale d'une obligation : $VN = 180\,000$ fdj
 - Valeur d'émission d'une obligation : $VE = 179\,000$ fdj
 - Valeur de remboursement : $VR = 183\,600$ fdj
 - Amortissement sur $n = 20$ ans, par annuités quasi constantes, au taux nominal $r = 3,06\%$
1. Calculer le montant théorique de l'annuité.
 2. Déterminer le nombre d'obligations amorties la première puis la seconde année, ainsi que le montant exact des deux premières annuités.
 3. Déterminer le nombre d'obligations encore vivantes après le 7^{ième} versement de janvier 2029, puis le montant exact de la 8^{ième} annuité A_8 de janvier 2030.
 4. Calculer le taux de revient actuariel t à l'émission pour l'émetteur.
 5. Calculer le taux de rendement actuariel x pour un obligataire qui verrait son obligation remboursée la 3^{ième} année. Même question pour un obligataire qui verrait son obligation remboursée la dernière année.
 6. On suppose que l'émetteur supporte à l'émission des frais bancaires égaux à 0,5% du nominal de l'emprunt. Calculer le taux de revient t' à l'émission pour l'émetteur.
 7. Le 1^{er} janvier 2025, immédiatement après le détachement du coupon, le taux du marché passe à 2%. Quelle est à cette date la valeur de l'obligation, en supposant qu'elle sera remboursée la dernière année ?